

BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE v5.0

Архитектура узла

```
BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/
├── core/                # Ядро рендеринга
│   └── server.js        # HTTP-сервер (Node.js) с рендером на лету
├── data/                # JSON-данные разделов (29 разделов)
│   ├── {section}/      # Каждый раздел – отдельная папка
│   │   ├── main.json   # Манифест раздела с данными
│   │   └── deferred_v2/ # Пример с подразделами
│   │       ├── main.json
│   │       └── e2e_premium/
│   │           └── main.json
├── static/              # Клиентские файлы
│   ├── index.html      # HTML-шаблон
│   ├── app.js          # Клиентский JS (загрузка через API)
│   └── styles.css       # Стили (Dark Theme)
├── autogen/             # AI Codegen (cli-kodacode) – пока пусто
├── schemas/             # JSON-схемы для валидации – TODO
├── tz/                  # Итоговое ТЗ и тикеты – TODO
└── trash/               # Старые файлы v4.1 (источник восстановления)
```

Запуск сервера

```
cd BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE
node core/server.js
```

URL: <http://localhost:3440>

Особенности v5.0

Характеристика	Реализация
Рендер	На лету, каждый запрос читает JSON с диска
Кеширование	✗ Запрещено (Cache-Control: no-store)
API	RESTful endpoints для данных
Структура	data/{section}/main.json для каждого раздела
Подразделы	Поддерживаются через вложенные папки
Вкладки	Flex-wrap (переносятся на новую строку)
Формат	Человекочитаемый HTML (не raw JSON)

API Endpoints

Endpoint	Описание
GET /	Главная страница (HTML)
GET /api/sections	Список всех разделов
GET /api/data/{id}	Данные конкретного раздела
GET /static/*	Статические файлы (CSS, JS)

Разделы (33)

Сообщения (V1)

- [message_system_v1](#) — Полная документация системы сообщений (Часть 1)
- [message_features_v1](#) — Интерактивные функции сообщений V1 (9 функций, 10 вопросов до 10/10)

Основные

- [overview](#) — Обзор проекта (V1 vs V2 метрики)
- [problems](#) — Нерешённые проблемы (14 шт, 5 resolved)
- [resolved_problems](#) — Решённые проблемы (9 шт)
- [deferred_v2](#) — Отложено до V2 (7 подразделов)
- [functions](#) — Функции (215+ из функции.md)
- [nodes](#) — Узлы архитектуры (8 из nodes.md)
- [screens](#) — Экраны (50+ из экраны.md)
- [killer_features](#) — Killer-фичи
- [recovery_protocol](#) — Protocol восстановления
- [common_components](#) — Общие компоненты (8 шт)

Технические

- [infrastructure](#) — Инфраструктура (сервер в Екб, balloo.su)
- [security](#) — Безопасность и compliance
- [design_system](#) — Дизайн-система (3 темы, tokens, components)
- [devops_setup](#) — CI/CD и деплой
- [data_schemas](#) — Схемы БД (15 таблиц)
- [api_schemas](#) — REST API endpoints (30+)
- [message_attachments](#) — Вложения и реакции

Аналитика

- [competitive_analysis](#) — 7 конкурентов
- [legal_analysis](#) — 152-ФЗ и 150-ФЗ
- [user_perspective](#) — Сильные/слабые стороны
- [ui_conflicts](#) — UI-конфликты и решения

- **functions_analysis** — Анализ покрытия
- **roadmap** — 5 фаз разработки
- **risks** — Оценка рисков (7 рисков)
- **verdict** — Вердикт (средний балл 8.25/10)

Планирование

- **recommended_actions** — V1 и BAP приоритеты
- **codegen_instructions** — AI Codegen план
- **tech_org** — Тех-орг вопросы
- **illegitimate_md** — MD без JSON
- **documents** — Документы
- **data_audit** — Аудит данных

Метрики v5.0 (Финальные)

```

Версия:                v5.0 (Recovery + Message System + Fixed)
Разделов:              34 (все валидны ☒)
JSON файлов:          42 (включая подразделы deferred_v2)
Схем JSON:            2 (message_features_v1, message_system_v1)
Функций:              74 (53 V1 + 21 V2)
Экранов:              50 (34 V1 + 16 V2)
Узлов:                8
Проблем:              14 (5 resolved, 9 unresolved)
Resolution Rate:      35.7%
Mockup Coverage:      100% (50/50) ☒
Компонентов:          8
Тем оформления:       3 (dark/light/russia)
Схем БД:              15 таблиц
API Endpoints:         30+
WebSocket Events:     14
Типов чатов:          5 (Direct, Group, Channel, Secret, Ephemeral)
Типов сообщений:      15+
Типов вложений:       6 (Image, Video, Audio, Document, Voice, Sticker)
Функций сообщений:    9 (Forward, Edit, Delete, Scheduled, Templates...)
Вопросов до 10/10:    10 (UX, Security, Performance, Scalability)
Итоговая оценка:      8.3/10 (с рекомендациями)

```

Сервер: http://localhost:3440 (34 раздела, 0 ошибок)

Восстановление данных v5.0

Все данные восстановлены из старых файлов в **trash/**:

Раздел	Источник	Статус
functions	trash/функции.md	☒ 215+ функций
screens	trash/экраны.md	☒ 50+ экранов

Раздел	Источник	Статус
nodes	trash/nodes.md	☑ 8 узлов
overview	trash/OVERVIEW.md	☑ Полный обзор
problems	trash/problems.md	☑ 12 проблем
verdict	trash/verdict.md	☑ Оценка 8.25/10
risks	trash/risks.md	☑ 7 рисков
infrastructure	trash/infrastructure.md	☑ Инфраструктура
design_system	trash/дизайн-система.md	☑ Полная дизайн-система

Рендеринг разделов

Раздел	Формат
overview	Score-карты + summary
problems	Карточки проблем с решениями
functions	Таблица с категориями
nodes	Таблица с dependencies
screens	Таблица с mockup статусом
competitive_analysis	Карточки конкурентов
roadmap	Timeline фаз
risks	Таблица рисков
verdict	Таблица оценок
design_system	Токены + компоненты
...все остальные	Соответствующий формат

Источники данных

Все данные восстановлены из **trash/** — старые файлы v4.1:

- функции.md (215+ функций)
- экраны.md (50+ экранов с layout-схемами)
- nodes.md (8 узлов)
- OVERVIEW.md (полный обзор платформы)
- problems.md (12 проблем)
- verdict.md (финальный вердикт)
- risks.md (матрица рисков)
- infrastructure.md (физическая инфраструктура)

- дизайн-система.md (полная дизайн-система v1.0)
- BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/
 - | — core/ # Ядро рендеринга
 - | — server.js # HTTP-сервер (Node.js) с рендером на лету
 - | — data/ # JSON-данные разделов
 - | — {section}/ # Каждый раздел — отдельная папка
 - | — main.json # Манифест раздела с данными
 - | — deferred_v2/ # Пример с подразделами
 - | — main.json
 - | — e2e_premium/
 - | — main.json
 - | — static/ # Клиентские файлы
 - | — index.html # HTML-шаблон
 - | — app.js # Клиентский JS (загрузка через API)
 - | — styles.css # Стили (Dark Theme)
 - | — autogen/ # AI Codegen (cli-kodacode) — пока пусто
 - | — trash/ # Старые файлы (steps v4.1)
 - | — schemas/ # JSON-схемы для валидации — TODO
 - | — tz/ # Итоговое ТЗ и тикеты — TODO

🚀 Запуск сервера

```
```bash
cd BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE
node core/server.js
```

**URL:** http://localhost:3440

## 🔑 Особенности v5.0

Характеристика	Описание
<b>Рендер</b>	На лету, каждый запрос читает JSON с диска
<b>Кеширование</b>	❌ Запрещено (Cache-Control: no-store)
<b>API</b>	RESTful endpoints для данных
<b>Структура</b>	data/{section}/main.json для каждого раздела
<b>Подразделы</b>	Поддерживаются через вложенные папки

## 📡 API Endpoints

Endpoint	Описание
GET /	Главная страница (HTML)

Endpoint	Описание
GET /api/sections	Список всех разделов
GET /api/data/{id}	Данные конкретного раздела
GET /static/*	Статические файлы (CSS, JS)

## Разделы (45)

### Основные

- [overview](#) — Обзор проекта (V1 vs V2 метрики)
- [problems](#) — Нерешённые проблемы (5 шт)
- [resolved\\_problems](#) — Решённые проблемы (9 шт)
- [deferred\\_v2](#) — Отложено до V2 (7 подразделов)
- [functions](#) — Функции (74 шт)
- [nodes](#) — Узлы архитектуры (16 шт)
- [screens](#) — Экраны (46 шт)

### Технические

- [infrastructure](#) — Инфраструктура (сервер в Екб)
- [security](#) — Безопасность и compliance
- [design\\_system](#) — Дизайн-система
- [devops\\_setup](#) — CI/CD и деплой
- [data\\_schemas](#) — Схемы БД
- [api\\_schemas](#) — REST API endpoints

### Аналитика

- [competitive\\_analysis](#) — 7 конкурентов
- [legal\\_analysis](#) — 152-ФЗ и 150-ФЗ
- [user\\_perspective](#) — Сильные/слабые стороны
- [ui\\_conflicts](#) — UI-конфликты и решения
- [functions\\_analysis](#) — Анализ покрытия
- [roadmap](#) — 5 фаз разработки
- [risks](#) — Оценка рисков
- [verdict](#) — Вердикт (средний балл 8.0)

### Планирование

- [recommended\\_actions](#) — V1 и BAP приоритеты
- [codegen\\_instructions](#) — AI Codegen план
- [tech\\_org](#) — Тех-орг вопросы
- [message\\_attachments](#) — Вложения и реакции
- [illegitimate\\_md](#) — MD без JSON

## Метрики v5.0

Версия:	v5.0
Разделов:	45
Функций:	74 (53 V1 + 21 V2)
Экранов:	46 (34 V1 + 12 V2)
Узлов:	16
Проблем нерешённых:	5 (корректное состояние)
Проблем решённых:	9
Mockup coverage:	19.5% (9/46) ⚠

## 🔗 Следующие шаги

1. **Создать schemas/** — JSON-схемы для валидации данных
2. **Заполнить tz/** — Итоговое ТЗ и тикеты для разработки
3. **Создать autogen/** — cli-kodacode для AI-генерации кода
4. **Увеличить mockup coverage** — с 19.5% до 100%
5. **Реализовать V1** — 53 функции, 34 экрана, 16 узлов

## ⚠ Важно

- **Никакого кеширования** — каждый запрос читает JSON с диска
- **Рендер на клиенте** — JS загружает данные через API и рендерит
- **Структура data/** — каждый раздел в отдельной папке с main.json
- **Подразделы** — вложенные папки для связанных данных (deferred\_v2/e2e\_premium/)